

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

MSDS 번호: AA01123-0000000005

최초 작성일자: 2013-06-25 최종 개정일자: 2025-08-27 이전 개정일자: 2023-08-01 버전: 11.1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태	: 물질
상품명	: MNB (Nitrobenzene)
화학명	: Nitrobenzene
EC 번호	: 202-716-0
CAS 번호	: 98-95-3
기준화학물질 번호	: KE-25965
고유번호	: 97-1-12
사고대비물질 번호	: 19
화학식	: C ₆ H ₅ NO ₂
기타 식별 방법	: Nitrobenzene

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도

고용노동부고시 용도분류체계 : 01 - 원료 및 중간체, 48 - 기타.

○ 제품의 사용상의 제한

권장 사용 이외의 용도로 사용하는 것은 금지되어 있습니다.

다. 공급자 정보

- 공급업체

○ 회사명	: 티케이지휴켄스(주) 여수공장
○ 주소	: 전라남도 여수시 삼암로 963
○ 전화	: +82-2-2262-0653
○ 긴급전화번호	: +82-61-680-4617

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 액체, 구분 4	H227
급성 독성 (경구), 구분 4	H302
급성 독성 (경피), 구분 3	H311
급성 독성 (흡입: 증기), 구분 3	H331
발암성, 구분 2	H351
생식독성, 구분 1B	H360

MNB (Nitrobenzene)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

특정 표적장기 독성 (반복 노출), 구분 1	H372
만성 수생환경, 구분 3	H412

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자 (GHS KR)



○ 신호어 (GHS KR)

위험.

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

- H227 - 가연성 액체
- H302 - 삼키면 유해함
- H311+H331 - 피부에 접촉하거나 흡입하면 유독함
- H351 - 암을 일으킬 것으로 의심됨
- H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기(혈액)에 손상을 일으킴 (경구, 흡입)
- H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

- P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P260 - 분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이를 흡입하지 마시오.
- P261 - 분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 - 취급 후에는 오염된 신체 부위를 철저히 씻으시오.
- P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 - 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 - 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구를 착용하십시오.

대응:

- P301+P312 - 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관, 의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P304+P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P308+P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치, 조언을 받으시오.
- P311 - 의료기관, 의사의 진찰을 받으시오.
- P312 - 불편함을 느끼면 의료기관, 의사의 진찰을 받으시오.
- P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치, 조언을 받으시오.

MNB (Nitrobenzene)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

- P321 - 즉시 의학적인 조치, 의료기관 처치를 하시오.
- P330 - 입을 씻어내시오.
- P361+P364 - 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.

저장:

- P403 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- P403+P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기:

- P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 또는 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

해당없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 물질

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 및 식별번호	함유량 (%)
Nitrobenzene	자료없음	CAS 번호: 98-95-3 기존화학물질 번호: KE-25965	100

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

주의사항에 따라 물로 눈을 행구시오.

나. 피부에 접촉했을 때

다량의 물로 피부를 씻으시오.

오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

의사를 부르시오.

라. 먹었을 때

입을 씻어내시오.

불편함을 느끼면 의료기관 또는 의사의 진찰을 받으시오.

MNB (Nitrobenzene)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

마. 기타 의사의 주의사항

- 응급처치자의 자기 보호 : 응급처치 요원들은 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다.
- 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제 : 물 분무.
건조 분말.
포말.
이산화탄소.
- 부적절한 소화제 : 강한 물살을 사용하지 마십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 화재 위험 : 가연성 액체.
- 폭발 위험 : 직접 폭발 위험 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소방 지침 : 안전 거리에 있는 보호 구역에서 화재 진압.
호흡기 보호구를 비롯한 적절한 보호 장비 없이 화재 지역에 들어가지 마십시오.
- 화재 진압 중 보호 : 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마십시오.
자급식 호흡보호구.
전신 보호복.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 권장 개인보호구를 착용하십시오.
- 화염, 스파크에 노출을 금하고, 흡연하지 마십시오.
- 적절한 개인보호구를 갖춘 담당자만 개입하십시오.
- 분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이를 흡입하지 마십시오.
- 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마십시오.
- 보다 자세한 정보는 8 항(노출방지 및 개인보호구)을 참조하십시오.
- 불필요한 인원은 대피시키십시오.
- 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 환경으로 배출하지 마십시오.
- 제품이 하수구 또는 상하수도로 유입될 경우 국가 기관에 알리십시오.

MNB (Nitrobenzene)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

다. 정화 또는 제거 방법

- 모래나 토양으로 유출된 물질을 흡수 시키시오.
- 모든 누출물은 하수구나 시내로 유입되지 않도록 제방을 쌓거나 흡수제로 담으시오.
- 가능하면 위험 없이 누출을 중단하십시오.
- 액체 유출물을 흡습제로 흡수하십시오.
- 제품이 하수구 또는 상하수도로 유입될 경우 국가 기관에 알리시오.
- 고형물 및 고형 잔류물은 인가된 시설에서 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- | | |
|------------------|--|
| 안전취급요령 | : 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연.
개인 보호구를 착용하십시오.
사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이를 흡입하지 마시오.
눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. |
| 위생 조치 | : 일상복과 작업복을 분리하십시오. 단독 세탁하십시오.
다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오. |
| 취급 시 발생가능한 추가 위험 | : 일반적인 사용 조건에서는 위험한 것으로 간주하지 않음. |

나. 안전한 저장 방법

- | | |
|--------|--|
| 기술적 조치 | : 열을 피해서 서늘하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. |
| 보관 조건 | : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
저온으로 유지하십시오.
잠금장치를 하여 저장하십시오.
용기를 단단히 밀폐하십시오. |
| 포장재 | : 제품은 항상 원래의 포장과 동일한 재질의 포장 용기에 보관하십시오. |

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

MNB (Nitrobenzene)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

MNB (Nitrobenzene) (98-95-3)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	니트로벤젠 # Nitrobenzene
ISHA OEL TWA	1 ppm
비고 (KR)	발암성 2, 생식독성 1B, Skin # Carcinogenicity 2, Reproductive toxicity 1B, Skin
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
중국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	硝基苯 # Nitrobenzene
OEL PC-TWA	2 mg/m³
비고 (CN)	皮 , G2B (对人可疑致癌 (Possibly carcinogenic to humans))
규제 참조	GBZ 2.1-2019
일본 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 (JSOH)	
현지 명칭	ニトロベンゼン # Nitrobenzene
JSOH OEL	5 mg/m³
	1 ppm
비고 (일본)	経皮吸収; 発がん性分類 2B
규제 참조	許容濃度等の勧告 (2023 年度) 産衛誌 65 卷
미국 - ACGIH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	Nitrobenzene
ACGIH® TLV® TWA	1 ppm
비고 (ACGIH)	TLV® Basis: MeHb-emia. Notations: Skin; A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans); BEIM
규제 참조	ACGIH 2024
미국 - ACGIH - 생물학적 노출 지수	
현지 명칭	Nitrobenzene
BEI	1.5 % of hemoglobin Parameter: Methemoglobin - Medium: blood - Sampling time: During or end of shift - Notations: B, Ns, Sq
규제 참조	ACGIH 2024

MNB (Nitrobenzene)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

MNB (Nitrobenzene) (98-95-3)	
미국 - OSHA - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	Nitrobenzene
OSHA PEL TWA	5 mg/m³
	1 ppm
규제 참조 (US-OSHA)	OSHA Annotated Table Z-1

나. 적절한 공학적 관리

- 적절한 공학적 관리
- : 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
- 환경 노출 관리
- : 환경으로 배출하지 마시오.

다. 개인보호구

개인 보호구

권장 개인보호구를 착용하십시오.

호흡기 보호

[환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.

눈 보호

보안경

손 보호

안전 장갑

신체 보호

적절한 보호복을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관
- 물리적 상태
- : 액체
- 색상
- : 무색 ~ 갈색
- 나. 냄새
- : 특유의 냄새
- 다. 냄새 역치
- : 자료없음
- 라. pH
- : 자료없음
- 마. 녹는점/어는점
- : 5.26 °C / 자료없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위
- : 210.8 °C Atm. press.: 1013 hPa
- 사. 인화점
- : 88 °C Atm. press.: 1013 hPa
- 아. 증발 속도
- : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체)
- : 해당없음

MNB (Nitrobenzene)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 폭발 상한계 : 1.8 – 40 % Source: ICSC
카. 증기압	: 20 Pa Temp.: 20 °C
타. 용해도	: 물에 대한 용해도: 1.9 g/l at 20°C Source: ECHA
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 1.2 Type: 'relative density' Temp.: 20 °C
거. n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	: 자료없음
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	: 1.86 Source: ECHA
너. 자연발화 온도	: 480 °C Source: ICSC
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도(동점도)	: 자료없음
점도(역학점도)	: 2.02 cP Source: ECHA
머. 분자량	: 123.1105 g/mol Source: ChemIDPlus

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

이 제품은 정상적인 사용, 보관 및 운송 조건에서 반응성이 없음.
정상적인 조건에서는 안정적임.
정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

뜨거운 표면과 접촉을 피하십시오.
열.
화염, 스파크, 점화원을 모두 제거하십시오.

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

경구	: 삼키면 유해함.
피부 및 눈 접촉	: 급성 독성 (경피) - 피부와 접촉하면 유독함.
흡입	: 급성 독성 (흡입: 증기) - 흡입하면 유독함.

MNB (Nitrobenzene)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 (경구):

삼키면 유해함.

급성 독성 (경피):

피부와 접촉하면 유독함.

급성 독성 (흡입):

흡입: 증기 - 흡입하면 유독함.

MNB (Nitrobenzene) (98-95-3)

LD50 경구 랫드	588 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, 95% CL: 480 - 648
LD50 경구	349 mg/kg
LD50 경피 토끼	≈ 760 mg/kg bodyweight Animal: rabbit
LD50 경피	560 mg/kg
LC50 흡입 - 랫드 (증기)	2.847 mg/l Source: ECHA

피부 부식성 또는 자극성:

분류되지 않음

심한 눈 손상 또는 자극성:

분류되지 않음

호흡기 과민성:

분류되지 않음

피부 과민성:

분류되지 않음

발암성:

암을 일으킬 것으로 의심됨.

MNB (Nitrobenzene) (98-95-3)

IARC 그룹	2B - 인체에 발암을 유발 할 가능성이 있음
미국 국립 독성 프로그램 (NTP) 상태	합리적으로 예상되는 인간 발암물질

생식세포 변이원성:

분류되지 않음

MNB (Nitrobenzene)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

생식독성:

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

장기간 또는 반복노출 되면 장기(혈액)에 손상을 일으킴 (경구, 흡입).

MNB (Nitrobenzene) (98-95-3)	
LOAEL (경구, 랫드, 90 일)	5 mg/kg bodyweight Animal: rat

흡인 유해성:

분류되지 않음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 생태학 - 일반
- : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.
- 수중 환경에 유해, 단기 (급성)
- : 분류되지 않음.
- 수중 환경에 유해, 장기 (만성)
- : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

MNB (Nitrobenzene) (98-95-3)	
LC50 - 어류 [1]	92 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - 갑각류 [1]	35 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 96 시간 - 조류 [1]	18 mg/l Test organisms (species): Chlorella pyrenoidosa
NOEC (만성)	2.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC 만성 갑각류	2.6 mg/l
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.86 Source: ECHA

나. 잔류성 및 분해성

MNB (Nitrobenzene) (98-95-3)	
잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음

MNB (Nitrobenzene)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

다. 생물 농축성

MNB (Nitrobenzene) (98-95-3)

n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.86 Source: ECHA
------------------------	-------------------

라. 토양 이동성

MNB (Nitrobenzene) (98-95-3)

n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.86 Source: ECHA
------------------------	-------------------

마. 기타 유해 영향

오존층 유해성	: 분류되지 않음
기타 유해 영향	: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

지역 폐기물 규정	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
폐기물 처리법	: 허가된 수거업체의 분류 지침에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

제품/포장 폐기 권고사항	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
하수 처리 권장 사항	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
추가 정보	: 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG / IMDG / IATA 에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)		
1662	1662	1662
나. 유엔 적정 선적명		
NITROBENZENE	NITROBENZENE	Nitrobenzene
운송 문서 기술		
UN 1662 NITROBENZENE, 6.1, II	UN 1662 NITROBENZENE, 6.1, II	UN 1662 Nitrobenzene, 6.1, II

MNB (Nitrobenzene)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
다. 운송에서의 위험성 등급		
6.1	6.1	6.1
		
라. 용기등급		
II	II	II
마. 해양오염물질		
환경에 위험: 비해당	환경에 위험: 비해당 해양오염물질: 비해당	환경에 위험: 비해당
자료없음		

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음	
허가대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당 됨	98-95-3: 니트로벤젠
허용기준설정물질	해당없음	
작업환경측정대상물질	해당 됨	98-95-3: 니트로벤젠 (측정주기: 6 개월) (1% 이상 함유)
특수건강진단대상물질	해당 됨	98-95-3: 니트로벤젠 (진단 주기: 12 개월) (1% 이상 함유)
관리대상유해화학물질	해당 됨	98-95-3: 니트로벤젠 (1% 이상 함유)
공정안전보고서 제출대상물질	해당없음	

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및	해당 됨	98-95-3: 니트로벤젠
생태유해성물질		(고유번호 : 97-1-12 (0.3% 이상 함유))
금지물질	해당없음	
제한물질	해당없음	
사고대비물질	해당 됨	98-95-3: 니트로벤젠
		(사고대비물질 번호 : 19 (25% 이상 함유))

MNB (Nitrobenzene)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물 안전 관리법	해당 됨	98-95-3: 니트로 벤젠 (제 4 류 인화성 액체 - 5.제 3 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 2,000 리터))
------------	------	---

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물에 함유된 유해물질	해당없음
폐기물의 종류	지정폐기물 - 폐유독물질

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

기존화학물질 목록 (KECI)	해당 됨	98-95-3: Nitrobenzene (기존화학물질 번호 : KE-25965)
등록대상 기존화학물질 (PEC)	해당 됨	98-95-3: Nitrobenzene (등록대상기존화학물질 번호 : 93)
중점관리물질	해당 됨	98-95-3: Nitrobenzene
CMR 물질	해당없음	

기타 국내 규정

잔류성 유기오염물질 관리법	해당없음	
오존층 보호를 위한 특정물질	해당없음	
화학물질 배출·이동량 조사대상	해당 됨	98-95-3: 니트로벤젠 (그룹 II)

EU 규제정보

EU 후보 목록 (SVHC)	REACH 후보 물질 목록에 등재됨: Nitrobenzene
EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)	REACH 부속서 XIV (허가 목록)에 등재되지 않음
EU restriction 목록 (REACH Annex XVII)	해당 됨

미국 규제정보

CERCLA 103 규정	해당 됨
EPCRA 302 규정	해당 됨
EPCRA 304 규정	해당 됨
EPCRA 313 규정	해당 됨

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

본 MSDS 는 KOSHA, NCIS, ECHA, REACH study results 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

2013-06-25

MNB (Nitrobenzene)

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

버전 : 11.1
최종 개정일자 : 2025-08-27

라. 기타

자료없음

마. 변경 표시

항목	SDS 변경 품목	비고
15	나. 화학물질관리법에 의한 규제	수정 유독물질 → 인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.